CHINA / USA / AI

तकनीक की नई सीमाएं

23

AI

05

BIO

12

SOLAR

02 / 11 / 2026

48 / 2026

तकनीक की नई सीमाएं

© 2026

Nov 02, 2026

अनुक्रम

01. क्या बदला और कब 3

एक घोषणा, दो समयरेखाएं 3

किस तरह का हस्तांतरण 3

02. 40 तकनीकों का मानचित्र 5

तकनीक और तालिका की पंक्ति अलग हैं 5

01. संवेदनशील उपयोग की पहचान 5

02. AI से हानिकारक कोड 5

03. बदलता हानिकारक व्यवहार 5

04. स्वचालित हानिकारक रूप 5

05. मुख्य डेटा वाले मॉडल 5

06. संवेदनशील क्षेत्रों के एजेंट 6

07. उच्च सटीकता पहचान 6

08. चित्र·वीडियो में छिपी सूचना 6

09. AI से कमजोरी खोजना 6

10. आवाज से व्यक्ति पहचान 6

11. चीनी व अल्पसंख्यक भाषा अनुवाद 6

12. महत्वपूर्ण डेटा वाले मॉडल 6

13. उन्नत मॉडल की मूल तकनीक 6

14. एजेंट योजना 6

15. अनेक एजेंट का सहयोग 7

16. उपकरण चलाने वाले एजेंट 7

17. रणनीतिक निर्णय 7

18. AI प्रोसेसर डिजाइन 7

19. मेमोरी चिप डिजाइन 7

20. तेज समूह संपर्क 7

21. प्रशिक्षण बहाली 7

22. कुशल संपर्क 7

23. अलग कंपनियों के चिप का तालमेल 7

24. कोशिका·जीन उपचार मंच 8

25. siRNA दवा मंच 8

26. खास रोगजनक तकनीक 8

27. नए कोशिका·जीन लक्ष्य 8

28. नए siRNA लक्ष्य 8

29. उच्च क्षमता ठंडा हाइड्रोजनीकरण 8

30. उच्च क्षमता सिलेन बेड 8

31. अति पतले वेफर 8

32. खास सेल किनारा उपचार 8

33. पेरोव्स्काइट·टैंडम निर्माण 9

34. बड़ा पॉलीसिलिकॉन संयंत्र 9

35. उच्च उत्पादन अपचयन 9

36. क्रिस्टल उगाने का डिजाइन 9

37. सिलिकॉन छड़ की मशीनिंग 9

38. बड़े या पतले वेफर 9

39. उच्च दक्षता TOPCon व पीछे संपर्क 9

40. हेटेरोजंक्शन सेल 9

03. AI का कौन सा हिस्सा शामिल है 11
मॉडल केवल चैट की खिड़की नहीं 11
तीन वैकल्पिक कसौटियां 11
एजेंट, चिप और बड़े कंप्यूटर समूह 11

04. चीन के खुले मॉडल आगे कहां जाएंगे 13
खुलापन कई तरह का है 13
चार संभावनाएं, भविष्यवाणी नहीं 13

05. जैव चिकित्सा: मंच और सहयोग 15
साझा मंच और एक दवा 15

06. सौर ऊर्जा: मशीन में छिपा ज्ञान 17
उत्पादन के तीन चरण 17

07. अमेरिका के नियम सरल शब्दों में 19
चार सवाल 19
मॉडल का लिखित नियम और अमल 19

08. दोनों व्यवस्थाएं कहां मिलती हैं 21
वास्तविक रास्तों की तुलना 21

09. अभी पूछे जा सकने वाले सवाल 23
क्या डाउनलोड बंद होंगे 23
क्या हर चैटबॉट मॉडल निर्यात है 23
क्या अधिग्रहण केवल वित्त है 23
कौन सा रिकॉर्ड उपयोगी होगा 23

10. स्रोत, तरीका और शब्द 25
शोध कैसे किया 25
स्रोत 25

चीन की घोषणा 48, अमेरिका के AI निर्यात नियंत्रण और चीन के खुले मॉडलों के भविष्य की सरल, चित्रों सहित पुस्तक।



कृत्रिम बुद्धिमत्ता 23 / जैव चिकित्सा 5 / सौर ऊर्जा 12 / CN48

शोध संस्करण: 2 नवंबर 2026। हम लागू नियम, प्रस्ताव और अपना विश्लेषण अलग रखते हैं। यह पुस्तक किसी खास सौदे की मंजूरी नहीं देती।

दो देश, अलग रास्ते

चीन: पंजीकरण शुरू, सूची में बदलाव अभी प्रस्ताव। 16 अक्टूबर की घोषणा में 40 तकनीकें हैं: AI की 23, जैव चिकित्सा की 5 और सौर ऊर्जा की 12। इनमें 14 को प्रतिबंधित और 26 को अनुमति के अधीन रखने का प्रस्ताव है। संबंधित निर्यात से पहले अस्थायी पंजीकरण उसी दिन शुरू हुआ। शुरू हो चुके लेकिन अधूरे निर्यात भी शामिल हैं। राय देने की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 है। CN48 CNQA

अमेरिका: चिप नियंत्रण लागू, मॉडल नियम की स्थिति जटिल। उन्नत AI चिप के लिए अनुमति, देश, खरीदार और उपयोग की जांच जरूरी है। 15 जनवरी 2026 से शर्तें पूरी करने वाले H200 जैसे चिप अमेरिका से चीन या मकाओ भेजने के आवेदन पर अलग-अलग विचार हो सकता है। इसका अर्थ अपने आप मंजूरी नहीं है। AI प्रसार नियम प्रकाशित पाठ में बना है, लेकिन BIS ने उसे लागू न करने की घोषणा की। मई 2026 में GAO ने उस नीति की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। US26 EAR742 USNE GAO26 EAR774

मुख्य निष्कर्ष

यह घोषणा चीन के सभी खुले मॉडलों पर रोक नहीं लगाती। मसौदा उन AI तकनीकों को बाहर रखता है जो खुले प्रकाशन या शोधपत्रों से पहले ही सार्वजनिक हो चुकी हैं। सीमित श्रेणी की तकनीक को नए सिरे से खुला जारी करने के लिए स्वत: अनुमति जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। दायरे से बाहर होना और अनुमति की प्रक्रिया अलग बातें हैं। दूसरे कानून फिर भी लागू हो सकते हैं। CN48 CN-A1 CNQA

पुस्तक में दस अध्याय, 40 तकनीकों की सूची, उदाहरण और सात भाषाओं के PDF हैं। आधिकारिक संलग्नक WPS में हैं; PDF हमारे द्वारा बदली गई पढ़ने की प्रतियां हैं। स्थानीय china_export_control.pdf असंबंधित ऑर्गेनॉइड शोध प्रस्तुति है, इसलिए उसे प्रमाण नहीं बनाया गया।

आधिकारिक दस्तावेज

- **48 / 1** मूल WPS | बदला PDF
- **48 / 2** मूल WPS | बदला PDF

48 / HTML / PDF

01. क्या बदला और कब

एक घोषणा, दो समयरेखाएं

16 अक्टूबर 2026

पंजीकरण शुरू

15 नवंबर 2026

राय की अंतिम तारीख

तारीख तय नहीं

अंतिम सूची लागू

16 अक्टूबर 2026 / पंजीकरण शुरू / 15 नवंबर 2026 / राय की अंतिम तारीख / तारीख तय नहीं / अंतिम सूची लागू / CN48

वाणिज्य मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को घोषणा 48 जारी की। एक भाग निर्यात प्रतिबंधित और सीमित तकनीक सूची में बदलाव पर राय मांगता है। दूसरा संबंधित निर्यात से पहले तत्काल अस्थायी पंजीकरण लागू करता है। पंजीकरण शुरू होने से मसौदे के सभी नए प्रतिबंध अंतिम कानून नहीं बन जाते। CN48

राय 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक दी जा सकती है। अस्थायी पंजीकरण संशोधित सूची के औपचारिक प्रकाशन और लागू होने तक चलेगा। समाप्ति की तय तारीख नहीं है। इस संस्करण के लिए जांचे स्रोतों में हमें इस मसौदे को बदलने वाली अंतिम सूची नहीं मिली। बाद की घोषणा स्थिति बदल सकती है। CN48

किस तरह का हस्तांतरण

विदेश में स्वामित्व देना, घरेलू तकनीक के विदेशी उपयोग की अनुमति देना, और घरेलू तकनीक का मालिक या वास्तविक नियंत्रक विदेशी संस्था बनना शामिल है। मंत्रालय दूसरे मामले भी सूचित कर सकता है। अधूरे निर्यात भी आते हैं। इसलिए सामान सीमा पार न करे तब भी कंपनी का सौदा महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतिम बात नियंत्रण वाले प्रावधान से हमारा निष्कर्ष है। CN48, भाग III

पंजीकरण ecomp.mofcom.gov.cn के तकनीक व्यापार अनुप्रयोग में होता है। इसमें निर्यातक, पाने वाला, देश, तकनीक, उपयोग और अनुमानित मूल्य आता है। एक बार में एक ही पक्ष को कई तकनीकें देने पर विवरण जोड़ा जा सकता है; अन्य मामले सामान्यत: अलग होंगे। पंजीकरण खुद निर्यात अनुमति नहीं है। CN48 CN-A2

प्रतिबंध अपने दायरे में निर्यात रोकता है। सीमित श्रेणी अनुमति का रास्ता रखती है। स्वत: अनुमति में भी प्रक्रिया होती है। छूट किसी खास दायरे से बाहर करती है। शीर्षक से पहले शर्तें पढ़ना जरूरी है। CN-A1

मान लें नवंबर में निजी मॉडल तकनीक विदेश में देने का करार है। हमें मौजूदा पंजीकरण और कानून देखना होगा। राय की अवधि खत्म होने तक इंतजार काफी नहीं, लेकिन मसौदे से ही पूरे सौदे को पहले से प्रतिबंधित कहना भी गलत होगा। यह सिर्फ समझाने का उदाहरण है।

02. 40 तकनीकों का मानचित्र

तकनीक और तालिका की पंक्ति अलग हैं

संलग्नक1 एक कोड में कई बिंदु रखता है। हमारा मानचित्र इन्हें 40 पठनीय प्रविष्टियों में बांटता है और मूल कोड व उपबिंदु बचाता है। यह संपादकीय सूचकांक है, नई कानूनी सूची नहीं। CN48 CN-A1

हमारी गिनती में AI के 6 प्रस्तावित प्रतिबंध और 17 सीमाएं, जैव चिकित्सा के 3 और 2, सौर के 5 और 7 हैं। जोड़ आधिकारिक 14 और 26 से मेल खाता है। CN-A1 CNQA

पहले सार और फिर कोड से चीनी मूल पढ़ें। कुछ शर्तों में कोई एक, कुछ में सभी जरूरी हैं। उपयोग भी सीमा हो सकता है। सार्वजनिक तकनीक, सुविधा, औषधि मंच और सौर उपकरण के नोट भी नियम का हिस्सा हैं। सार सभी मापन शर्तें नहीं दोहराता।

01. संवेदनशील उपयोग की पहचान

266401J / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित प्रतिबंध

चीन के सीमा पार डेटा की सुरक्षा के लिए मुख्यत: बनाई तकनीक; सटीकता और पहचान दर दोनों कम से कम 95%। उपयोग की शर्त भी जरूरी है। CN-A1

02. AI से हानिकारक कोड

266402J / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित प्रतिबंध

संवेदनशील तंत्र पर हमले या रक्षा से बचने के खास कोड निर्माण·बदलाव, बताई सफलता कसौटी के साथ। हर कोड सहायक नहीं। CN-A1

03. बदलता हानिकारक व्यवहार

266402J / 2 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित प्रतिबंध

तय बचाव·पुनर्लेखन गुण और संवेदनशील उपयोग वाली परिस्थिति अनुसार बदलने या चलते समय व्यवहार बदलने की तकनीक। CN-A1

04. स्वचालित हानिकारक रूप

266402J / 3 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित प्रतिबंध

खास छिपने वाले रूपों का स्वचालित निर्माण और वितरित उपयोग, पैमाने·प्रदर्शन और संवेदनशील उद्देश्य की शर्तों सहित। CN-A1

05. मुख्य डेटा वाले मॉडल

266501J / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित प्रतिबंध

चीन के कानूनी मुख्य डेटा से प्रशिक्षित और फिर सेवा देने वाले बड़े मॉडल। कंपनी का नाम डेटा वर्ग नहीं तय करता। CN-A1

06. संवेदनशील क्षेत्रों के एजेंट

266502J / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित प्रतिबंध
मुख्य ढांचा, रक्षा या प्रमुख सरकारी काम जिनका मुख्य उद्देश्य है और 266505X की क्षमता सीमा पूरी होती है। CN-A1

07. उच्च सटीकता पहचान

266402X / 8 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
कृत्रिम सामग्री पहचान और उपकरण बनाने की तकनीक, सटीकता व पहचान दर दोनों कम से कम 98%। CN-A1

08. चित्र·वीडियो में छिपी सूचना

266402X / 9 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
मजबूती, गलत पहचान अधिकतम 0.1% और न दिखाई देने के तीन समूह साथ जरूरी। समूह में वैकल्पिक माप हैं। CN-A1

09. AI से कमजोरी खोजना

266404X / 6 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
छह क्षमता कसौटियों में एक, जैसे परीक्षण, स्वतंत्र उपयोग क्षमता या दक्षता सुधार। हर सुरक्षा परीक्षण शामिल नहीं। CN-A1

10. आवाज से व्यक्ति पहचान

266501X / 19 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
पहचान, गति, धोखा रोकना या अल्पसंख्यक भाषा·बोली की एक कसौटी, अपने मापन नियमों सहित। CN-A1

11. चीनी व अल्पसंख्यक भाषा अनुवाद

266501X / 20 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
मुख्यतः इन भाषाओं की तकनीक जो मानव मूल्यांकन या अर्थ शुद्धता और BLEU की कसौटी पूरी करती हो। CN-A1

12. महत्वपूर्ण डेटा वाले मॉडल

266504X / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
कानूनी महत्वपूर्ण डेटा से प्रशिक्षित सेवा मॉडल; सुरक्षा सहित मामूली उपयोग या कानूनी सार्वजनिक डेटा के लिए शर्तयुक्त छूट। CN-A1

13. उन्नत मॉडल की मूल तकनीक

266504X / 2 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
कम से कम 10^26 गणना, 2 लाख करोड़ पैरामीटर या निर्यात समय योग्य विश्व शीर्ष दस स्थान में एक। भार·चेकपॉइंट·कोड·डिजाइन शामिल। CN-A1

14. एजेंट योजना

266505X / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
कम से कम 20 काम, विभाजन सटीकता 80% और औसत उपकाम सफलता 90%। सभी शर्तें साथ। CN-A1

15. अनेक एजेंट का सहयोग

266505X / 2 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
कम से कम 60 साथ, समान परिणाम के अकेले एजेंट के न्यूनतम समय के अधिकतम दोगुने में काम और अंतिम उत्तर मेल कम से कम 85%। CN-A1

16. उपकरण चलाने वाले एजेंट

266505X / 3 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
कम से कम 200 उपकरण, सही चयन 90% और तीन या अधिक उपकरण वाले काम में पूरी सफलता औसत 90%। CN-A1

17. रणनीतिक निर्णय

266505X / 4 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
तीन समूह साथ: 20 चरण या 10 एजेंट; अनुकूलन और अधिकतम 200 ms व 10 नियंत्रण इकाइयां; तय जांच में 90% मनुष्यों से बेहतर। CN-A1

18. AI प्रोसेसर डिजाइन

266506X / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
बताया कोई गुण: 14 nm या छोटा, पूर्णांक·दशमलव गणना, उन्नत पैकिंग, तेज संपर्क, नया डिजाइन या खास उपयोग। केवल आकार नहीं। CN-A1

19. मेमोरी चिप डिजाइन

266506X / 2 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
खास 3D फ्लैश·मेमोरी, घनत्व·गति·जोड़·18 nm या छोटा·खड़े चैनल·बहुस्तर जैसी वैकल्पिक कसौटियों के साथ। CN-A1

20. तेज समूह संपर्क

266507X / 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
10,000 से अधिक AI कार्ड वाले समूह में चिप·नोड के बीच दोनों दिशा बैंडविड्थ कम से कम 800 GB/s। CN-A1

21. प्रशिक्षण बहाली

266507X / 2 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
10,000 से अधिक कार्ड में कोई कसौटी, जैसे औसत बहाली अधिकतम 120 सेकंड, दिखता विराम 30 सेकंड या नेटवर्क गणना हानि 5%। CN-A1

22. कुशल संपर्क

266507X / 3 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
10,000 से अधिक कार्ड तथा 98% रैखिक विस्तार, या खास रास्ता·संतुलन व अधिकतम 1 माइक्रोसेकंड, या संपर्क छिपाव 90%। CN-A1

23. अलग कंपनियों के चिप का तालमेल

266507X / 4 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | प्रस्तावित सीमा
10,000 से अधिक कार्ड, कम से कम दो चिप कंपनियां और बताई संपर्क·दक्षता·बहाली·क्षेत्रीय कसौटी। CN-A1

24. कोशिका·जीन उपचार मंच

262704J / 1 | जैव चिकित्सा | प्रस्तावित प्रतिबंध
अपने अधिकार वाला साझा मंच। केवल विदेशी स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक; बिना मालिकाना दिए अनुमति·सेवा और खास दवा काम को छूट। CN-A1

25. siRNA दवा मंच

262705J / 1 | जैव चिकित्सा | प्रस्तावित प्रतिबंध
अपने अधिकार वाला पुन: उपयोगी मंच, वही मालिकाना सीमा और अनुमति·सेवा·एकल दवा छूट। CN-A1

26. खास रोगजनक तकनीक

267302J / 1 | जैव चिकित्सा | प्रस्तावित प्रतिबंध
बताए गुण वाली कृत्रिम बदलाव या निर्देशित संवर्धन तकनीक। पूरा जैव चिकित्सा शोध नहीं। CN-A1

27. नए कोशिका·जीन लक्ष्य

262705X / 1 | जैव चिकित्सा | प्रस्तावित सीमा
दुनिया में बताए रास्तों से अप्रकाशित नए लक्ष्य की खोज·पुष्टि की अपनी तकनीक। खास मामलों में सीमित श्रेणी सुविधा। CN-A1

28. नए siRNA लक्ष्य

262706X / 1 | जैव चिकित्सा | प्रस्तावित सीमा
बिल्कुल नए siRNA लक्ष्य की खोज·पुष्टि, उसी अप्रकाशित परिभाषा और सुविधा नोट के साथ। CN-A1

29. उच्च क्षमता ठंडा हाइड्रोजनीकरण

263003J / 1 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित प्रतिबंध
एक लाइन में कम से कम 2.5 लाख टन सालाना ट्राइक्लोरोसिलेन क्षमता की फ्लुइड बेड प्रक्रिया और उपकरण तकनीक। CN-A1

30. उच्च क्षमता सिलेन बेड

263003J / 2 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित प्रतिबंध
एक लाइन में कम से कम 20,000 टन सालाना सिलेन फ्लुइड बेड और उपकरण निर्माण तकनीक। CN-A1

31. अति पतले वेफर

263004J / 1 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित प्रतिबंध
अधिकतम 70 माइक्रोमीटर मोटाई की तकनीक व उपकरण, कोड·एल्गोरिदम·चित्र सहित। CN-A1

32. खास सेल किनारा उपचार

263801J / 1 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित प्रतिबंध
पूरे वेफर का किनारा 182 से 230 mm और मोटाई अधिकतम 140 माइक्रोमीटर, प्रक्रिया व उपकरण तकनीक। CN-A1

33. पेरोव्स्काइट·टैंडम निर्माण

263801J / 2 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित प्रतिबंध
चार रास्ते: सिलिकॉन टैंडम कम से कम 182 mm व 30%; लेप चौड़ाई 1.1 m; एक जंक्शन 1 m2 व 18%; या टैंडम 1 m2 व 28%। CN-A1

34. बड़ा पॉलीसिलिकॉन संयंत्र

263004X / 1 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित सीमा
लाइन क्षमता कम से कम 30,000 टन सालाना। उपकरण·भवन डिजाइन और प्रक्रिया पैकेज शामिल। CN-A1

35. उच्च उत्पादन अपचयन

263004X / 2 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित सीमा
भट्ठी में कम से कम 800 टन सालाना पॉलीसिलिकॉन और उपकरण निर्माण। CN-A1

36. क्रिस्टल उगाने का डिजाइन

263005X / 1 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित सीमा
खास डिजाइन जैसे कम से कम 1600 mm कक्ष, 35 इंच ताप क्षेत्र, 1.2 mm/मिनट गति या अधिकतम 40 kW शक्ति। CN-A1

37. सिलिकॉन छड़ की मशीनिंग

263005X / 2 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित सीमा
खास आधी छड़ काटना·घिसना या कम से कम 720 mm लंबी छड़ का काम और उपकरण तकनीक। CN-A1

38. बड़े या पतले वेफर

263005X / 3 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित सीमा
एक किनारा कम से कम 182 mm वाला खास आयत; या अधिकतम 130 माइक्रोमीटर मोटाई और अन्य कटाई शर्तें। CN-A1

39. उच्च दक्षता TOPCon व पीछे संपर्क

263802X / 1 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित सीमा
लेप·प्रसार·इलेक्ट्रोड के छह समूह। कई में 182 से 230 mm, अधिकतम 140 माइक्रोमीटर और उत्पादन साथ; दक्षता परिभाषा भी जरूरी। CN-A1

40. हेटेरोजंक्शन सेल

263802X / 2 | सौर ऊर्जा | प्रस्तावित सीमा
फिल्म, कम चांदी सामग्री और तांबा इलेक्ट्रोड के चार समूह। कुछ में अधिकतम 110 माइक्रोमीटर और अतिरिक्त सामग्री·उत्पादन कसौटी; पूरा नोट देखें। CN-A1

03. AI का कौन सा हिस्सा शामिल है

मॉडल केवल चैट की खिड़की नहीं

वेट यानी भार मॉडल की सीखी हुई संख्याएं हैं। कोड बनाने या चलाने का तरीका, चेकपॉइंट प्रशिक्षण की बची अवस्था और आर्किटेक्चर डिजाइन है। दूरस्थ सेवा इन सबको दिए बिना उत्तर दे सकती है। 266504X(2) में भार, महत्वपूर्ण चेकपॉइंट, कोड, डिजाइन, प्रशिक्षण सुधार और तेज निष्पादन आते हैं। CN-A1

तीन वैकल्पिक कसौटियां

मसौदे में कम से कम 10^26 गणनाएं, कम से कम 2 लाख करोड़ पैरामीटर, या विश्व अग्रणी क्षमता है। इनमें एक शर्त काफी हो सकती है। अग्रणी क्षमता का अर्थ निर्यात के समय बताई गई सार्वजनिक जांचों में विश्व के पहले दस स्थानों में होना है, जैसे समग्र या खास क्षमता, उपयोग, सुरक्षा और प्रशिक्षण दक्षता। यह किसी एक चैट रैंकिंग तक सीमित नहीं। DeepSeek या Qwen नाम से ही हम कानूनी वर्ग नहीं तय करते। CN-A1, 266504X

चीन के कानूनी रूप से परिभाषित मुख्य डेटा से प्रशिक्षित और फिर सेवा देने वाले मॉडल प्रस्तावित प्रतिबंध में हैं; महत्वपूर्ण डेटा वाले सीमित श्रेणी में। ये आम बोलचाल के मूल्यवान डेटा नहीं, कानूनी वर्ग हैं। 0.1% तक महत्वपूर्ण डेटा वाली छूट में क्षमता, सफाई और उत्तर में पुनरुत्पादन न होने जैसी अन्य शर्तें भी हैं। कानूनी रूप से सार्वजनिक डेटा की अलग स्थिति है। केवल प्रतिशत देखकर निर्णय नहीं हो सकता। CN-A1, 266501J और 266504X

एजेंट, चिप और बड़े कंप्यूटर समूह

एजेंट योजना बनाते, उपकरण चलाते या मिलकर काम करते हैं। चार क्षमताएं प्रदर्शन शर्तों के साथ सीमित प्रस्ताव में हैं। अत्यंत संवेदनशील कामों के उच्च प्रदर्शन एजेंट अलग प्रतिबंध प्रस्ताव में हैं। हर काम करने वाला सहायक इसमें नहीं आता। CN-A1, 266502J और 266505X

चिप डिजाइन में कई वैकल्पिक गुण हैं, जैसे पूर्णांक या दशमलव गणना और खास उपयोग। इसे केवल 14 nm नियम कहना गलत है। विदेशी निर्माण के लिए सुविधा भी है; हर विदेशी कारखाने पर रोक नहीं। समूह संबंधी बिंदु 10,000 से अधिक AI कार्ड और खास कनेक्शन, बहाली तथा तालमेल क्षमता पर लागू होते हैं। CN-A1, 266506X और 266507X

आधिकारिक उत्तर के अनुसार सीमित मॉडल तकनीक का विदेशी स्थानीय संचालन तकनीक निर्यात में आता है; अपने विदेशी क्लाउड को सुविधाएं मिल सकती हैं। सीमित बड़े मॉडल की API, ऐप, वेब, SaaS और हल्की स्थानीय तैनाती को बड़े मॉडल तकनीक निर्यात प्रबंधन से अलग किया गया है। इसे प्रतिबंधित मुख्य डेटा मॉडल, निजी भार की सुपुर्दगी या दूसरे कानूनों तक नहीं बढ़ाते। CNQA

04. चीन के खुले मॉडल आगे कहां जाएंगे

खुलापन कई तरह का है

पहले से सार्वजनिक	मसौदे में बाहर
पहली खुली रिलीज	सरल अनुमति
निजी तकनीक	कसौटी·हस्तांतरण देखें

पहले से सार्वजनिक / मसौदे में बाहर / पहली खुली रिलीज / सरल अनुमति / निजी तकनीक / कसौटी·हस्तांतरण देखें / CN-A1

डाउनलोड योग्य भार, खुला लाइसेंस और प्रशिक्षण दोहराने की पर्याप्त जानकारी अलग गुण हैं। OSI की परिभाषा उपयोग, अध्ययन, बदलाव और साझा करने की आजादी तथा डेटा जानकारी, कोड और पैरामीटर मांगती है। यह चीनी कानूनी कसौटी से अलग है। OSI

DeepSeek R1 अपने कोड और भार के लिए MIT बताता है और छोटे तैयार किए गए संस्करणों के स्रोत समझाता है। Qwen3 प्रकाशित मॉडल और Apache 2.0 दर्ज करता है। ये मौजूद उदाहरण हैं, सभी मॉडल या अगले संस्करण का वादा नहीं। R1 QWEN

नोट1 पहले से सार्वजनिक तकनीक को बाहर रखता है; नोट2 सीमित तकनीक के नए खुले निर्यात में सुविधा देता है। शोधपत्र का प्रकाशन निजी भार या प्रशिक्षण कोड का प्रकाशन नहीं होता। असली फाइल, सीमित डाउनलोड और बाद के निजी सुधार अलग देखने होंगे। घोषणा हर सीमा वाले मामले का उत्तर नहीं देती। CN-A1 CNQA

चार संभावनाएं, भविष्यवाणी नहीं

खुले संस्करण जारी रहना। स्पष्ट सुविधा इस रास्ते का समर्थन करती है। नई संकीर्ण शर्तें या दर्ज देरी इस विचार को कमजोर करेंगी। CN-A1

जारी करने से पहले तैयारी बढ़ना। डेटा, सीमा और फाइल का रिकॉर्ड बढ़ सकता है। यह हमारा अनुमान है, देरी का प्रमाण नहीं। CN-A1

अलग उत्पाद संस्करण। एक संस्करण खुला और अधिक शक्तिशाली मॉडल या खास डेटा निजी रह सकता है। यह व्यापारिक संभावना है, घोषणा की मांग नहीं। CN-A1

अधिक दूरस्थ सेवा। आधिकारिक अंतर इस रास्ते को संभव बनाता है, लेकिन कीमत, निरंतरता, गोपनीयता या अन्य रोक से आजादी की गारंटी नहीं देता। CNQA

हम अंतिम सूची, सार्वजनिक होने का अर्थ, स्वत: अनुमति का व्यवहार, नए चेकपॉइंट और अमेरिकी चिप नियम देखेंगे। चीन के खुले मॉडल खत्म होने की तारीख या संभावना के लिए स्रोत आधार नहीं देते। संस्करण, लाइसेंस, डाउनलोड तारीख और बाद के बदलाव सहेजना हमारा सुझाव है, नया कानूनी कर्तव्य नहीं। CN-A1 EAR742 EAR744

05. जैव चिकित्सा: मंच और सहयोग

साझा मंच और एक दवा

प्रस्ताव में अपने बौद्धिक अधिकार वाले कोशिका·जीन उपचार तथा siRNA दवा मंच आते हैं। मंच कई दवाओं में काम आने वाली आधार तकनीक है। इन बिंदुओं की रोक केवल विदेशी स्वामित्व हस्तांतरण पर है। बिना स्वामित्व दिए अनुमति, ठेका सेवाएं और खास एक दवा के काम के लिए छूट है। CN-A1, 262704J और 262705J

किसी खास दवा के विकास, परीक्षण, उत्पादन, गुणवत्ता, बाजार प्रवेश और अनुपालन के लिए जरूरी तकनीक अलग की गई है। करार का नाम नहीं, वास्तविक सामग्री देखनी होगी। CN-A1

नए लक्ष्य की सीमाएं उन खोज और पुष्टि तकनीकों पर हैं जिनके लक्ष्य दुनिया में पेटेंट, पत्र, डेटाबेस, सामग्री या सम्मेलन से सार्वजनिक नहीं हुए। स्वास्थ्य आपातकाल, मानवीय सहायता, विदेशी संसाधन से संयुक्त शोध और विदेश में अनुमति की सुविधाएं सीमित हिस्से की हैं; हर प्रतिबंधित तकनीक की नहीं। CN-A1, 262705X, 262706X और नोट3

रोगजनक बिंदु खास संवर्धन और निर्देशित मार्ग वाली तकनीकों को देखता है। हम प्रयोग विधि नहीं, कानूनी विषय बताते हैं। यह सारे चिकित्सा शोध पर रोक नहीं है। CN-A1, 267302J

अमेरिका कुछ जैविक कारक, उपकरण, तकनीक और हथियार उपयोग नियंत्रित करता है। यह चीनी दवा मंच प्रस्ताव का ठीक समान रूप नहीं। अमेरिकी डेटा सुरक्षा योजना जीन संबंधी परियोजना में संवेदनशील डेटा के अलग सवाल भी लाती है। EAR774 EAR744, 744.4 DOJ

06. सौर ऊर्जा: मशीन में छिपा ज्ञान

उत्पादन के तीन चरण

प्रस्ताव पॉलीसिलिकॉन, वेफर और सौर सेल बनाना देखता है। खास उच्च क्षमता प्रक्रिया, 70 माइक्रोमीटर या पतले वेफर, खास किनारा उपचार और पेरोव्स्काइट-टैंडम निर्माण प्रतिबंध प्रस्ताव में हैं। तैयार पैनल पर पूरी रोक नहीं है। CN-A1 CNQA
सीमित बिंदु इंजीनियरिंग, अपचयन, क्रिस्टल उगाना, मशीन से आकार देना, बड़े या पतले वेफर और कुशल सेल प्रक्रियाएं हैं। आकार, मोटाई, उत्पादन और दक्षता की शर्तें साथ हो सकती हैं। एक संख्या काफी नहीं है। CN-A1
नोट4 संबंधित तकनीक वाले गिनाए गए मुख्य उपकरण भी शामिल करता है। आधिकारिक उत्तर इसे नियंत्रण स्तर की तकनीक तक सीमित करता है; न गिनाए उपकरण सामान्यतः इस घोषणा में नहीं आते। CN-A1 CNQA
पैनल बेचना, नक्शा देना और पूरी उत्पादन लाइन लगाना अलग काम हैं। सॉफ्टवेयर व प्रशिक्षण वाली लाइन में मशीन, प्रदर्शन, ज्ञान और वर्तमान पंजीकरण अलग देखेंगे। यह उदाहरण है। CN48 CN-A1
शुल्क आयात की लागत बदलता है। निर्यात नियंत्रण विदेश में हस्तांतरण की अनुमति और तरीका तय करता है। सौर शुल्क विवाद को उसी तकनीक प्रतिबंध के बराबर नहीं रखते। विदेशी कारखाने पर असर संभावित रास्ता है, मापा हुआ परिणाम नहीं। CNQA

07. अमेरिका के नियम सरल शब्दों में

चार सवाल

EAR अमेरिकी और तय शर्तों वाले कुछ विदेशी सामान देखता है। फिर वर्ग, देश, पक्ष और उपयोग की जांच होती है। Entity List इसका एक भाग है। अमेरिका से अस्पष्ट संबंध भर से अधिकार क्षेत्र नहीं तय होता। EAR734 EAR744 EAR774
15 जनवरी 2026 की व्यवस्था में कुल प्रसंस्करण प्रदर्शन 21000 से कम और DRAM बैंडविड्थ 6500 GB/s से कम जैसे मानदंड वाले अमेरिका से चीन·मकाओ निर्यात की अलग समीक्षा हो सकती है। H200 व MI325X उदाहरण हैं, मंजूरी नहीं। US26 EAR742
शर्तें अमेरिकी आपूर्ति, निर्माण क्षमता, भेजे गए माल के अनुपात, ग्राहक जांच, सुरक्षा और अमेरिका में स्वतंत्र परीक्षण से जुड़ी हैं। अनुमति विवेकाधीन है। दोबारा निर्यात या अन्य देशों के चीन संबद्ध खरीदारों का वही व्यवहार जरूरी नहीं। US26

मॉडल का लिखित नियम और अमल

जनवरी 2025 ढांचे ने कुछ उन्नत मॉडल भार पर नियंत्रण जोड़ा। वर्तमान प्रकाशित 4E091 में 10^26 प्रशिक्षण गणना वाले पैरामीटर और सार्वजनिक पैरामीटर, बदले मॉडल व खुले क्षमता संदर्भ के नोट हैं। US25 EAR774
13 मई 2025 को BIS ने अमल न करने और हटाने की योजना कही। 12 मई 2026 को GAO ने कहा कि औपचारिक हटाने तक नियम कानूनी रूप से लागू है और व्यापक गैर-अमल नीति को Congressional Review Act के तहत जमा करना जरूरी है। इसलिए इसे सीधे हट चुका या बिना जटिलता सामान्य लागू नहीं कहते। USNE GAO26 EAR774
734.7 तय शर्तों वाली प्रकाशित गैर-गोपनीय तकनीक व सॉफ्टवेयर सामान्यतः बाहर रखता है, अपवादों के साथ। 734.8 प्रकाशन हेतु मूल शोध के परिणाम देखता है। संबंधित पत्र हर निजी फाइल को बाहर नहीं करता। EAR734
वित्त विभाग की बाहर निवेश योजना चीन·हांगकांग·मकाओ से संबंधित कुछ चिप, क्वांटम और AI निवेश देखती है। 2024 अंतिम नियम 2 जनवरी 2025 से लागू है। 22 अक्टूबर 2026 का नया प्रस्ताव 7 दिसंबर तक राय मांगता है, अपने आप अंतिम नियम नहीं। न्याय विभाग योजना संवेदनशील डेटा पहुंच देखती है। ये अलग मंजूरी के सवाल हैं। TREAS DOJ

08. दोनों व्यवस्थाएं कहां मिलती हैं

वास्तविक रास्तों की तुलना

चीन की घोषणा तकनीक के बाहर जाने और मालिकाना या नियंत्रण बदलने पर केंद्रित है। अमेरिका संबंधित सामान, देश, पक्ष, उपयोग और कुछ विदेशी सामान देखता है। एक परियोजना को अलग समय पर दोनों मिल सकते हैं। CN48 EAR734 EAR742 EAR744

सवाल	चीन / घोषणा48	अमेरिका / EAR
मुख्य जांच	तकनीक·स्वामित्व·नियंत्रण	सामान·देश·पक्ष·उपयोग
सार्वजनिकAI	पहले से खुली तकनीक को छूट प्रस्ताव	प्रकाशन प्रावधान·4E091 नोट
पहली रिलीज	सीमितAI को सुविधा प्रस्ताव	प्रकाशन·मॉडल स्थिति देखें
उपकरण	चिप डिजाइन·खास सौर उपकरण	उन्नत चिप·खास निर्माण सामान
स्थिति	पंजीकरण लागू, सूची प्रस्ताव	चिप नियंत्रण·गैर-अमल विवाद

CN48 CN-A1 CNQA EAR734 EAR742 EAR774 GAO26

मान लें चीनी विकासकर्ता विदेशी केंद्र में नियंत्रित अमेरिकी चिप इस्तेमाल करता है और फिर निजी मॉडल विदेश में देता है। चिप व उपयोग में अमेरिकी और मॉडल हस्तांतरण में चीनी सवाल हो सकते हैं। एक व्यवस्था का पालन दूसरी का प्रमाण नहीं। यह काल्पनिक मामला है, किसी कंपनी पर आरोप नहीं। CN48 CN-A1 EAR744

अधिक कागज, दूरस्थ सेवा और कारखाने का स्थान बदलना संभव रास्ते हैं। हम कीमत, रोजगार, निवेश, बिजली या मॉडल प्रदर्शन का संख्यात्मक असर नहीं बताते। एक जैसा 10^26 नियमों को एक नहीं बनाता: चीन में वैकल्पिक कसौटियां, अमेरिका में अपनी परिभाषा, छूट और अमल की स्थिति है। CN-A1 EAR774 GAO26

09. अभी पूछे जा सकने वाले सवाल

क्या डाउनलोड बंद होंगे

घोषणा ऐसा नहीं कहती। पहले से सार्वजनिक तकनीक और नई सीमित तकनीक का खुला निर्यात अलग हैं। खास संस्करण और प्रक्रिया देखनी होगी। CN-A1

क्या हर चैटबॉट मॉडल निर्यात है

आधिकारिक उत्तर सीमित बड़े मॉडल की सेवा और तकनीक हस्तांतरण अलग करता है। यह डेटा या प्रतिबंधित तकनीक की सामान्य छूट नहीं। CNQA

क्या अधिग्रहण केवल वित्त है

पंजीकरण में घरेलू तकनीक का मालिक या वास्तविक नियंत्रक विदेशी होना भी है। इसका अर्थ हर विदेशी निवेश पर रोक नहीं। CN48

कौन सा रिकॉर्ड उपयोगी होगा

हम संस्करण, कोड, मापन, सार्वजनिक·निजी फाइल, डेटा, तरीका, प्राप्तकर्ता, देश, तारीख और स्रोत व छूट सहेजने का सुझाव देते हैं। यह आधिकारिक पंजीकरण फॉर्म नहीं बदलता। अंतिम नियम या बाद की व्याख्या जवाब बदल सकती है। CN-A2

पहले से खुला मॉडल

पहले से सार्वजनिक AI मसौदे से बाहर है। फाइल·तारीख·लाइसेंस देखें। पत्र निजी भार सार्वजनिक नहीं करता। CN-A1

पहली खुली रिलीज

सीमित तकनीक की पहली खुली रिलीज को स्वत: अनुमति जैसी सुविधा है। पहले से सार्वजनिक फाइल अलग है; वास्तविक प्रक्रिया देखें। CN-A1

निजी भार देना

266504X की तकनीक और वैकल्पिक कसौटी देखें। विदेशी अनुमति पर वर्तमान पंजीकरण लग सकता है। कॉपीराइट अनुमति सरकारी मंजूरी नहीं। CN48

दूरस्थ मॉडल सेवा

सरकारी उत्तर सीमित बड़े मॉडल की API·ऐप·वेब·SaaS·हल्की तैनाती अलग करता है। प्रतिबंधित तकनीक या अन्य कानून की आम छूट नहीं। CNQA

स्वामित्व बदलाव

घरेलू तकनीक का मालिक या नियंत्रक विदेशी होना भी पंजीकरण में है। फाइल चलने के साथ नियंत्रण देखें। CN48

सौर उत्पादन लाइन

गिनाए उपकरण·सीमा·सॉफ्टवेयर·लगाना·प्रशिक्षण देखें। संबंधित मुख्य उपकरण अस्थायी पंजीकरण में हैं। CN-A1 CNQA

10. स्रोत, तरीका और शब्द

शोध कैसे किया

हमने घोषणा, दो WPS संलग्नक और सरकारी उत्तर पढ़े। अमेरिकी राजपत्र, BIS के वर्तमान नियम, गैर-अमल घोषणा और GAO निर्णय मिलाए। अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभाग और मॉडलों के लिए प्रकाशक देखे। जांच तारीख 2 नवंबर 2026 है।

स्रोत संकेत से मूल कड़ी, तारीख और स्थान मिलता है। research में फाइल, हैश और डाउनलोड सीमाएं हैं। मानचित्र संपादकीय सार है, मूल पाठ प्रमुख है। PDF LibreOffice से बदली प्रतियां हैं; घोषणा का प्रिंट भी है। पृष्ठ क्रम बदल सकता है। असंबंधित PDF प्रमाण नहीं है।

सातों भाषाएं समान अध्याय और 40 बिंदु रखती हैं। अनुवाद पढ़ने की मदद है; स्वतंत्र कानूनी या मातृभाषा विशेषज्ञ समीक्षा नहीं हुई। उदाहरण मंजूरी नहीं, संभावनाएं भविष्यवाणी नहीं।

भार: मॉडल की सीखी संख्याएं। **प्रशिक्षण:** डेटा·गणना से उन्हें बदलना। **अनुमान:** मॉडल से उत्तर पाना। **एजेंट:** योजना व उपकरण वाला तंत्र। **API:** दूसरे प्रोग्राम से सेवा का रास्ता।

खुले भार: डाउनलोड योग्य पैरामीटर, पूरे प्रशिक्षण कोड·डेटा का वादा नहीं। **लाइसेंस:** सरकारी अनुमति या कॉपीराइट अधिकार हो सकता है, दोनों अलग हैं। **प्रस्तावित:** राय के लिए श्रेणी, पहले से अंतिम नया प्रतिबंध नहीं।

स्रोत

CN48

MOFCOM and MOST, Announcement 48
2026-10-16 | Sections I, II and III

CN-A1

Announcement 48, attachment 1 (official WPS original)
2026-10-16 | AI, biomedicine, solar and four footnotes

CN-A2

Announcement 48, attachment 2 (official WPS original)
2026-10-16 | Registration form fields

CNQA

MOFCOM spokesperson, questions and answers
2026-10-16 | Questions on AI, biomedicine, solar and registration

US26

BIS, semiconductor license review final rule
2026-01-15 | 91 FR 1684; sections I and IV; 742.6(b)(10)
PDF

US25
BIS, Framework for AI Diffusion
2025-01-15 | 90 FR 4544; ECCN 4E091 and published weights
PDF

USNE
BIS, announcement of rescission and non-enforcement
2025-05-13 | Non-enforcement directive; planned formal rulemaking

GAO26
GAO, decision B-337935
2026-05-12 | Commerce Response; CRA Exceptions; Conclusion

EAR734
BIS, current EAR Part 734
2026-11-01 | 734.3, 734.7, 734.8 and 734.9

EAR742
BIS, current EAR Part 742
2026-11-01 | 742.6(a)(6), (b)(10) and (a)(13)

EAR744
BIS, current EAR Part 744
2026-11-01 | 744.1, 744.4, 744.11 and 744.23

EAR774
BIS, current Commerce Control List
2026-11-01 | Categories 1, 3 and 4; 3A090 and 4E091

TREAS
US Treasury, Outbound Investment Security Program
2026-10-22 | 2024 final rule and October 2026 proposed rule

DOJ
US Justice Department, Data Security Program
2026-11-02 | Overview and program rules

OSI
Open Source Initiative, Open Source AI Definition 1.0
2024-10-28 | Freedoms; data information, code and parameters

R1
DeepSeek, R1 repository and license
2025-01-20 | License; released weights; distilled variants

QWEN
Qwen team, Qwen3 repository
2025-04-29 | Release history, model files and Apache 2.0 license

GD

GuideDog repository and publishing instructions

2026-11-02 | README language list and HTML/PDF build commands